



자바응용SW(앱)개발자양성

Chapter 06

고급 위젯 다루기

백제직업전문학교

김영준 강사



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯

❖ 아날로그 시계, 디지털 시계

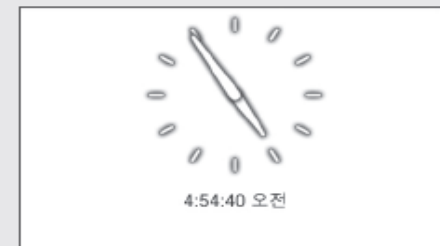
```
java.lang.Object
└─ android.view.View
    └─ android.widget.AnalogClock
        └─ android.widget.TextView
            └─ android.widget.DigitalClock
```

아날로그 시계, 디지털 시계 계층도

❖ 아날로그 시계, 디지털 시계 XML 코드 예제

[예제 6-1] 시계 관련 XML 코드

```
1 <LinearLayout>
2   <AnalogClock
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="wrap_content" />
5   <DigitalClock
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="wrap_content"
8     android:gravity="center" />
9 </LinearLayout>
```





1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯

❖ 크로노미터

java.lang.Object

↳ android.view.View

↳ android.widget.TextView

↳ android.widget.Chronometer

크로노미터 계층도

❖ 크로노미터 XML 코드 예제

[예제 6-2] 크로노미터 XML 코드

```
1 <LinearLayout>
2   <Chronometer
3     android:id="@+id/chronometer1"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="wrap_content"
6     android:format="시간 측정 : %S"
7     android:gravity="center"
8     android:textSize="30dp" />
9 </LinearLayout>
```

시간 측정 : 00:00



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯

❖ 타임피커, 데이트피커, 캘린더뷰

- ✓ 타임피커(TimePicker) : 시간을 표시, 조절
- ✓ 데이트피커(DatePicker)와 캘린더뷰(CalendarView) : 날짜를 표시, 조절

```
java.lang.Object
└─ android.view.View
    └─ android.view.ViewGroup
        └─ android.widget.FrameLayout
            └─ android.widget.TimePicker
            └─ android.widget.DatePicker
            └─ android.widget.CalendarView
```

타임피커, 데이트피커, 캘린더뷰 계층도



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯

❖ 타임피커, 데이트피커 예제

예제 6-3 타임피커와 데이트피커의 XML 코드

```
1  <LinearLayout>
2      <TimePicker
3          android:timePickerMode="spinner"
4          android:layout_width="match_parent"
5          android:layout_height="wrap_content" />
6      <DatePicker
7          android:datePickerMode="spinner"
8          android:layout_width="match_parent"
9          android:layout_height="wrap_content" />
10 </LinearLayout>
```

	9	26
오전	10	: 27
오후	11	28

< 2017년 9월 >

2016	8	일 월 화 수 목 금 토
		1 2
2017	9	3 4 5 6 7 8 9
2018	10	10 11 12 13 14 15 16
		17 18 19 20 21 22 23



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

- ❖ 안드로이드 프로젝트 생성
 - ✓ 프로젝트 이름 : Project6_1
 - ✓ 패키지 이름 : com.cookandroid.project6_1



그림 6-1 시간 예약 화면



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

❖ 화면 디자인 및 편집

✓ LinearLayout

- Chronometer 1개와 Button 1개를 둬
- 위젯의 id는 chronometer1, btnStart로 함

✓ RadioGroup

- RadioButton 2개를 둬
- 라디오버튼 위젯의 id는 rdoCal, rdoTime로 함

✓ LinearLayout

- LinearLayout의 layout_weight를 1로 설정
- FrameLayout을 두고 안에 CalendarView 1개, TimePicker 1개를 둬
- 위젯의 id는 calendarView1, timePicker1로 함

✓ LinearLayout

- Button 1개와 TextView 10개를 둬
- 버튼의 id는 btnEnd로, 텍스트 뷰는 홀수 차례에만 id를 tvYear, tvMonth, tvDay, tvHour, tvMinute로 함



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

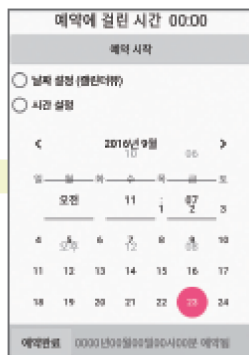
❖ 화면 디자인 및 편집

예제 6-4 activity_main.xml

```

1 <LinearLayout>
2   <LinearLayout
3     android:orientation="vertical" >
4     <Chronometer
5       android:id="@+id/chronometer1"
6       android:format="예약에 걸린 시간 %s"
7       android:gravity="center"
8       android:textSize="20dp" />
9     <Button
10      android:id="@+id/btnStart"
11      android:text="예약 시작" />
12   </LinearLayout>
13   <RadioGroup>
14     <RadioButton
15       android:id="@+id/rdoCal"
16       android:text="날짜 설정 (캘린더뷰)" />
17     <RadioButton
18       android:id="@+id/rdoTime"
19       android:text="시간 설정" />
20   </RadioGroup>
21   <LinearLayout
22     android:layout_weight="1" >
23     <FrameLayout>

```



```

24     <CalendarView
25       android:id="@+id/calendarView1"
26       android:showWeekNumber="false" />
27     <TimePicker
28       android:id="@+id/timePicker1" />
29   </FrameLayout>
30 </LinearLayout>
31 <LinearLayout
32   android:background="#CCCCC" >
33   <Button
34     android:id="@+id/btnEnd"
35     android:text="예약완료" />
36   <TextView
37     android:id="@+id/tvYear"
38     android:text="0000" />
39   <TextView
40     android:text="년" />
41   ~~~~ 중간 생략 (TextView 8개) ~~~~
42 </LinearLayout>
43 </LinearLayout>

```




1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

✓ 전역변수 선언

➤ activity_main.xml에서 id를 부여한 12개 위젯에 대응할 위젯 변수 12개

예제 6-5 Java 코드 1

```
1  ~~~~ 중간 생략 (import문) ~~~~
2  public class MainActivity extends Activity {
3      Chronometer chrono;
4      Button btnStart, btnEnd;
5      RadioButton rdoCal, rdoTime;
6      CalendarView calView;
7      TimePicker tPicker;
8      TextView tvYear, tvMonth, tvDay, tvHour, tvMinute;
9
10
11     @Override
12     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13     ~~~~ 중간 생략 ~~~~
```



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



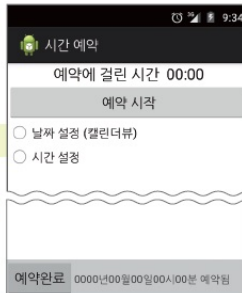
실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

✓ 12개 위젯 변수에 위젯을 대입하고 처음에는 캘린더뷰와 타임피커가 보이지 않게 설정

예제 6-6 Java 코드 2

```
1 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
2     super.onCreate(savedInstanceState);  
3     setContentView(R.layout.activity_main);  
4     setTitle("시간 예약");  
5  
6     btnStart = (Button) findViewById(R.id.btnStart);  
7  
8     btnEnd = (Button) findViewById(R.id.btnEnd);  
9  
10    chrono = (Chronometer) findViewById(R.id.chronometer1);  
11  
12    rdoCal = (RadioButton) findViewById(R.id.rdoCal);  
13    rdoTime = (RadioButton) findViewById(R.id.rdoTime);
```



```
13  
14    tPicker = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1);  
15    calView = (CalendarView) findViewById(R.id.calendarView1);  
16  
17    tvYear = (TextView) findViewById(R.id.tvYear);  
18    tvMonth = (TextView) findViewById(R.id.tvMonth);  
19    tvDay = (TextView) findViewById(R.id.tvDay);  
20    tvHour = (TextView) findViewById(R.id.tvHour);  
21    tvMinute = (TextView) findViewById(R.id.tvMinute);  
22  
23    tPicker.setVisibility(View.INVISIBLE);  
24    calView.setVisibility(View.INVISIBLE);  
25 }
```



1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

✓ 라디오버튼 클릭시 캘린더뷰와 타임피커 중 하나씩만 보이게 클릭 이벤트 리스너 작성

예제 6-7 Java 코드 3

```
1 rdoCal.setOnClickListener(new View.  
    OnClickListener() {  
2     public void onClick(View v) {  
3         tPicker.setVisibility(View.INVISIBLE);  
4         calView.setVisibility(View.VISIBLE);  
5     }  
6 });  
7  
8 rdoTime.setOnClickListener(new View.  
    OnClickListener() {  
9     public void onClick(View v) {  
10        tPicker.setVisibility(View.VISIBLE);  
11        calView.setVisibility(View.INVISIBLE);  
12    }  
13 });
```





1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



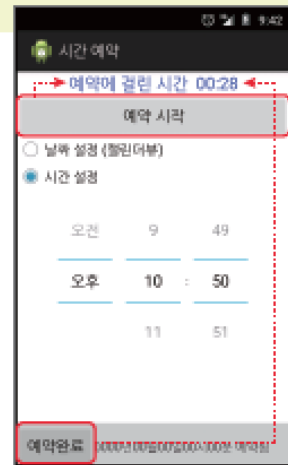
실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

- ✓ <예약 시작>을 클릭하면 크로노미터가 시작하고 <예약 완료>를 클릭하면 정지하도록 클릭이벤트 리스너를 작성

예제 6-8 Java 코드 4

```
1 btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
2     public void onClick(View v) {
3         chrono.setBase(SystemClock.elapsedRealtime());
4         chrono.start();
5         chrono.setTextColor(Color.RED);
6     }
7 });
8
9 btnEnd.setOnClickListener(new View.
10     OnClickListener() {
11     public void onClick(View v) {
12         chrono.stop();
13         chrono.setTextColor(Color.BLUE);
14     }
15 });
16
17 calView.setOnDateChangeListener(new
18     CalendarView.OnDateChangeListener() {
19     @Override
20     public void onSelectedDayChange(CalendarView view, int year, int
21     month, int dayOfMonth) {
22         selectYear=year;
23         selectMonth=month+1;
24         selectDay=dayOfMonth;
25     }
26 });
```





1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



실습 6-1 날짜/시간 예약 앱 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

- ✓ <예약 완료>를 클릭 시 캘린더뷰에서 설정한 연, 월, 일과 타임피커에서 설정한 시, 분이 맨아래 텍스트뷰에 채워지도록 함

예제 6-9 Java 코드 5

```
1 tvYear.setText(Integer.toString(selectYear));
2 tvMonth.setText(Integer.toString(selectMonth));
3 tvDay.setText(Integer.toString(selectDay));
4
5 tvHour.setText(Integer.toString(tPicker.getCurrentHour()));
6 tvMinute.setText(Integer.toString(tPicker.getCurrentMinute()));
```




1. 고급 위젯 ▶ 날짜/시간 관련 위젯



직접 풀어보기 6-1

[실습 6-1]을 다음과 같이 변경하자.

- 캘린더뷰 대신에 데이트피커를 사용해서 날짜를 설정한다.
- <예약 시작>과 <예약 완료>는 없애자. 대신 <예약 시작>기능은 크로노미터를 클릭하면, <예약 완료> 기능은 아래쪽 연도를 룡 클릭하면 동작하도록 한다.
- 크로노미터를 클릭하기 전에는 라디오버튼, 데이트피커, 타임 피커가 안 보이도록 설정하고, 크로노미터를 클릭하면 라디오 버튼이 나타나도록 한다. 또 아래쪽 연도를 룡클릭하면 라디오 버튼, 데이트피커, 타임피커가 다시 사라진다.

시간 예약(수정)

예약에 걸린 시간 00:08

☒ 날짜 설정
☐ 시간 설정

2017년 11월
일 월 화 수 목 금 토

2016	10	44	29	30	31	1	2	3	4
2017	11	45	5	6	7	8	9	10	11
		46	12	13	14	15	16	17	18
2018	12	47	19	20	21	22	23	24	25
		48	26	27	28	29	30	1	2
		49	3	4	5	6	7	8	9

0000년00월00일00시00분 예약됨



1. 고급 위젯 ▶ 기타 관련 위젯

❖ 자동완성텍스트뷰, 멀티자동완성텍스트뷰

```
java.lang.Object
```

```
└ android.view.View
```

```
└ android.widget.TextView
```

```
└ android.widget.EditText
```

```
└ android.widget.EditText.AutoCompleteTextView
```

```
└ android.widget.EditText.MultiAutoCompleteTextView
```

자동완성텍스트뷰 계층도

- ✓ 사용자가 단어의 일부만 입력해도 자동완성되는 에디트텍스트
- ✓ 자동완성텍스트뷰는 1개 단어만, 멀티자동완성텍스트뷰는 쉼표(,)로 구분하여 여러 개 단어가 자동완성됨.



1. 고급 위젯 ▶ 기타 관련 위젯

❖ 자동완성텍스트뷰, 멀티자동완성텍스트뷰 XML코드 예제

[예제 6-10] 자동완성텍스트뷰 XML 코드

```
1 <LinearLayout>
2   <AutoCompleteTextView
3       android:id="@+id/autoCompleteTextView1"
4       android:completionHint="선택하세요"
5       android:completionThreshold="2"
6       android:hint="자동완성텍스트뷰" >
7   </AutoCompleteTextView>
8   <MultiAutoCompleteTextView
9       android:id="@+id/multiAutoCompleteTextView1"
10      android:completionHint="선택하세요"
11      android:completionThreshold="2"
12      android:hint="멀티자동완성텍스트뷰" />
13 </LinearLayout>
```

자동완성텍스트뷰

멀티자동완성텍스트뷰



1. 고급 위젯 ▶ 기타 관련 위젯

❖ 자동완성텍스트뷰, 멀티자동완성텍스트뷰 Java 코드

[예제 6-11] 자동완성텍스트뷰 Java 코드

```
1 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
2     super.onCreate(savedInstanceState);
3     setContentView(R.layout.main);
4     String[] items = { "CSI-뉴욕", "CSI-라스베가스", "CSI-마이애미", "Friends",
5                       "Fringe", "Lost" };
6
7     AutoCompleteTextView auto = (AutoCompleteTextView) findViewById
8         (R.id.autoCompleteTextView1);
9     ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
10        android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, items);
11     auto.setAdapter(adapter);
12
13     MultiAutoCompleteTextView multi = (MultiAutoCompleteTextView)
14         findViewById(R.id.multiAutoCompleteTextView1);
15     CommaTokenizer token = new MultiAutoCompleteTextView.CommaTokenizer();
16     multi.setTokenizer(token);
17     multi.setAdapter(adapter);
18 }
```





1. 고급 위젯 ▶ 기타 관련 위젯

❖ 프로그래스바, 시크바, 레이팅바

```
java.lang.Object
```

```
└ android.view.View
```

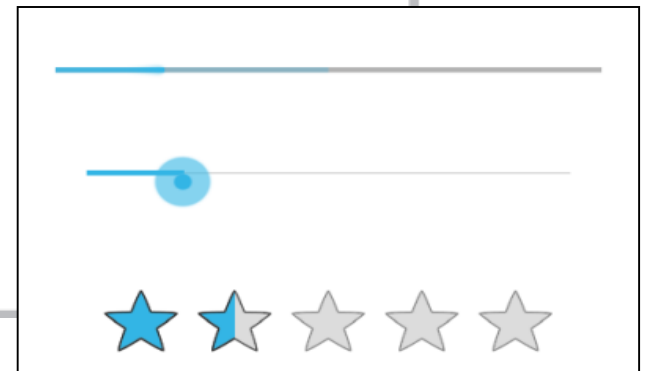
```
└ android.widget.ProgressBar
```

```
└ android.widget.AbsSeekBar
```

```
└ android.widget.RatingBar
```

```
└ android.widget.SeekBar
```

프로그래스바, 시크바, 레이팅바 계층도



- ✓ 프로그래스바(ProgressBar)는 작업의 진행상황을 바(Bar) 형태나 원 형태로 제공
- ✓ 시크바(SeekBar)는 프로그래스바의 하위 클래스로 프로그래스바와 대부분 비슷하며, 추가로 사용자가 터치로 임의 조절이 가능
- ✓ 레이팅바(RainngBar)는 별 모양으로 진행 상황이 표시



1. 고급 위젯 ▶ 기타 관련 위젯

❖ 프로그래스바, 시크바, 레이팅바 XML 코드 예제

[예제 6-12] 프로그래스바, 시크바, 레이팅바 XML 코드

```
1 <LinearLayout>
2   <ProgressBar
3       style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
4       android:max="100"
5       android:progress="20"
6       android:secondaryProgress="50" />
7   <SeekBar
8       android:progress="20" />
9   <RatingBar
10      android:numStars="5"
11      android:rating="1.5"
12      android:stepSize="0.5" />
13 </LinearLayout>
```

세 위젯은 Java 코드와 연동되어야 의미가 있음. Java코드와 연동은 다른 장에서 필요할 때 다시 언급하겠음.



프로그레스바 사용하기

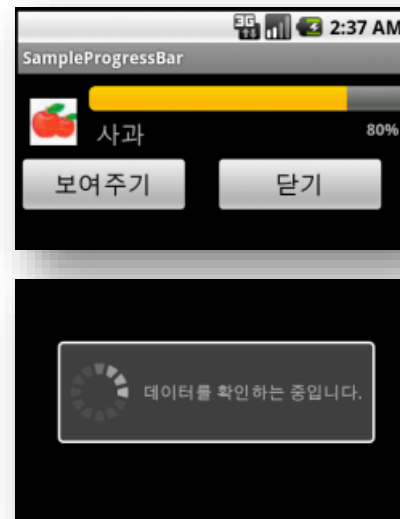
- 여러 가지 화면을 구성하고 그 안에 다양한 위젯을 사용하는데 있어서 대화상자처럼 중간 중간 상태 정보를 보여주는 가장 좋은 방법 중 하나임

• 막대 모양

- 작업의 진행 정도를 알려줄 수 있도록 막대 모양으로 표시함
- style 속성의 값을 "?android:attr/progressBarStyleHorizontal"로 설정함

• 원 모양

- 작업이 진행 중임을 알려줌
- 원 모양으로 된 프로그레스바가 반복적으로 표시됨

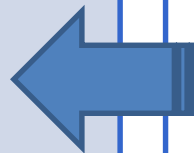




프로그레스바 사용 메소드

[Code]

```
void setProgress (int progress)
void incrementProgressBy (int diff)
void setMax (int max)
```



- 진행률이 변경되면 progress 속성으로 설정되었던 값을 바꾸면 되는데, 자바 코드 상에서 프로그레스바의 현재값을 바꾸는 대표적인 메소드들은 다음과 같음



프로그레스바 사용하기 예제

프로그레스바 사용하기 예제

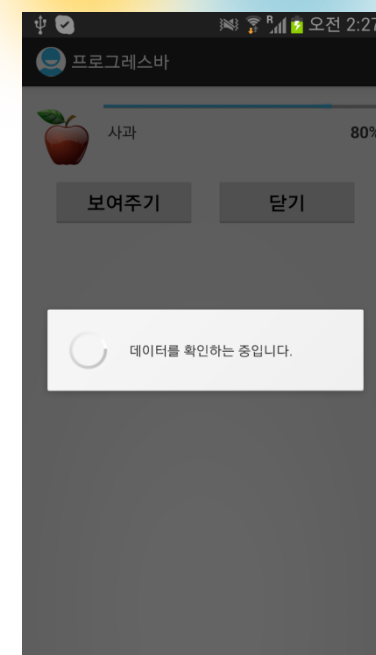
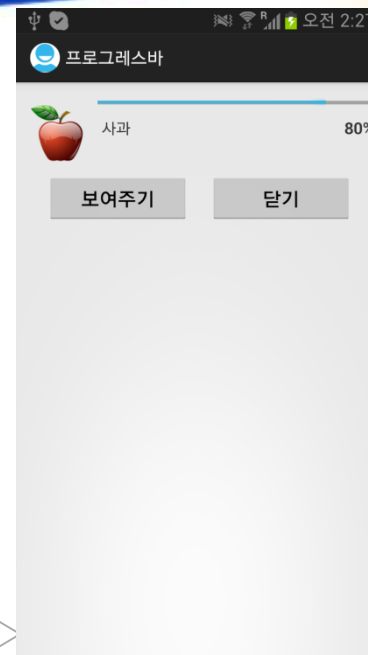
-프로그레스바로 진행상태 보여주기

메인 액티비티의
XML 레이아웃 정의

-메인 액티비티 레이아웃 정의

메인 액티비티 코드 작성

-프로그레스바 사용 코드 넣기





```
<ProgressBar
```

```
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
```

```
    android:id="@+id/progressBar01"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:progress="30"
```

```
    android:max="100"
```

```
/>
```

1 프로그레스바 정의



메인 액티비티 만들기

```
public static final int PROGRESS_DIALOG = 1001;
```

```
ProgressDialog progressDialog;
```

```
...
```

```
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
...
```

```
ProgressBar proBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar01);
```

```
proBar.setMax(100);
```

```
proBar.setProgress(80);
```

```
btnShow.setOnClickListener(new OnClickListener() {
```

```
    public void onClick(View v) {
```

```
        showDialog(PROGRESS_DIALOG);
```

```
    }
```

```
});
```

1 프로그레스 대화상자 객체 선언

2 프로그레스바 객체 참조 후
최대값과 현재값 설정

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
btnClose.setOnClickListener(new OnClickListener() {  
    public void onClick(View v) {  
        if (progressDialog != null) {  
            progressDialog.dismiss();  
        }  
    }  
});  
}
```

3 프로그레스 대화상자 없애기

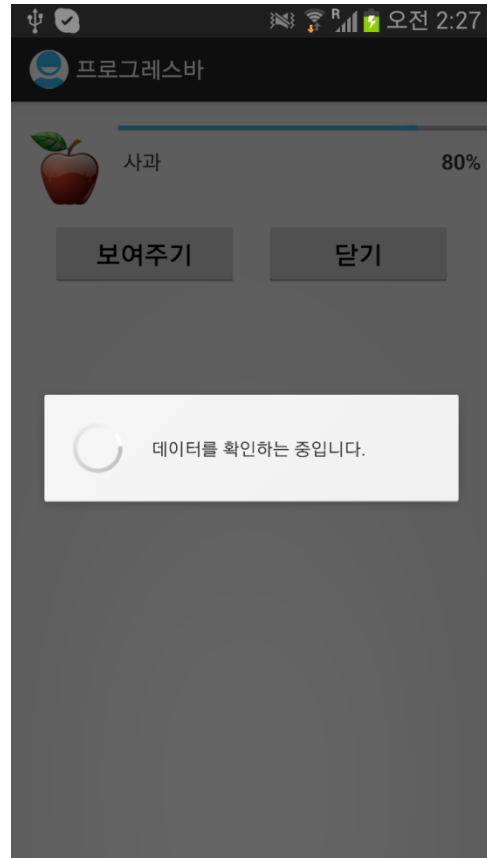
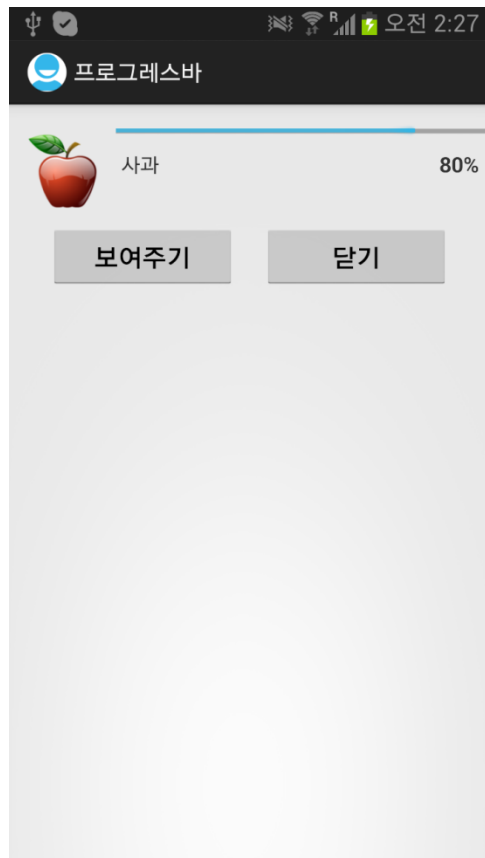
```
public Dialog onCreateDialog(int id) {  
    switch (id) {  
        case (PROGRESS_DIALOG):  
  
            progressDialog = new ProgressDialog(this);  
            progressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_SPINNER);  
            progressDialog.setMessage("데이터를 확인하는 중입니다.");  
            return progressDialog;  
        }  
    return null;  
}  
}
```

4 대화상자 생성 시 호출되는 메소드

5 프로그레스 대화상자 객체 생성



실행 화면



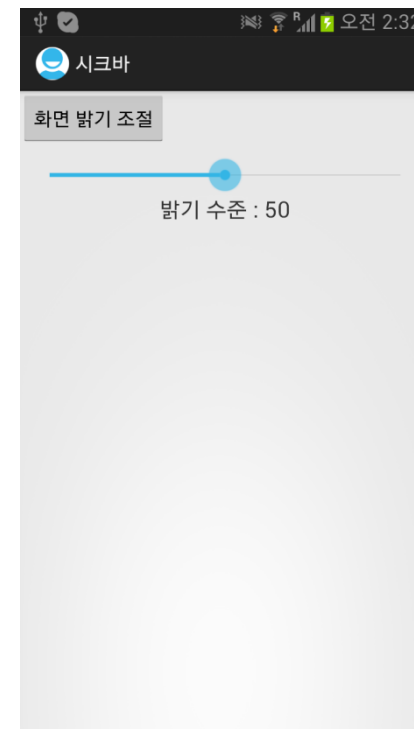


시크바 사용하기

- 시크바(SeekBar)는 프로그레스바를 확장하여 만들어진 것임
- 프로그레스바의 속성을 가지고 있으면서도 사용자가 값을 조정할 수 있도록 해 줌

[Code]

```
void onStartTrackingTouch (SeekBar seekBar)
void onStopTrackingTouch (SeekBar seekBar)
void onProgressChanged (SeekBar seekBar, int progress,
boolean fromUser)
```





시크바 사용하기 예제

시크바 사용하기 예제

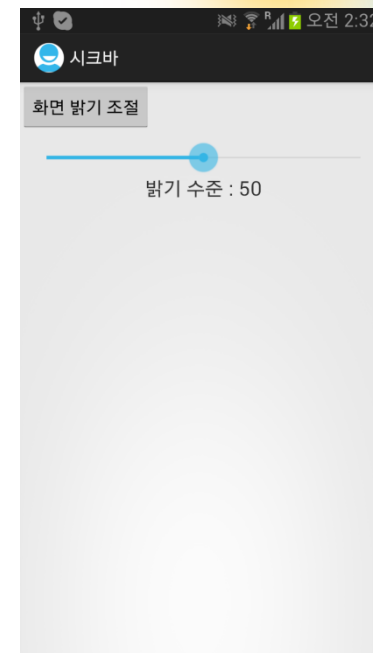
-시크바로 화면밝기 조절 기능 구현

메인 액티비티의 XML 레이아웃 정의

-메인 액티비티 레이아웃 정의

메인 액티비티 코드 작성

-시크바 사용 코드 넣기





레이아웃 만들기

```
<LinearLayout  
  android:id="@+id/panel01"  
  android:orientation="vertical"  
  android:layout_width="match_parent"  
  android:layout_height="wrap_content"  
  android:padding="10dp"  
  android:gravity="center_horizontal"  
  android:visibility="gone"
```

1

시크바가 들어 있는 레이아웃

>

```
<SeekBar  
  android:id="@+id/seekbar01"  
  android:layout_width="match_parent"  
  android:layout_height="wrap_content"  
  android:progress="100"  
  android:max="100"
```

2

시크바 정의

/>



메인 액티비티 만들기

```
public class MainActivity extends Activity {  
    private View panel;  
    private SeekBar seekbar;  
    private TextView text01;  
    private int brightness = 50;  
  
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
  
        panel = findViewById(R.id.panel01);  
        text01 = (TextView) findViewById(R.id.text01);  
        seekbar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekbar01);  
        Button showBtn = (Button) findViewById(R.id.showBtn);  
        showBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
            public void onClick(View v) {  
                showPanel();  
            }  
        });  
    }  
};
```



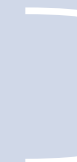
1

시크바 객체



2

기본 밝기값



3

시크바 보이기 메소드 호출

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
seekbar.setOnSeekBarChangeListener(new MyOnSeekBarChangeListener());  
}  
  
private void showPanel() {  
    Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.translate_left);  
    seekbar.setProgress(this.brightness);  
    panel.setVisibility(View.VISIBLE);  
  
    panel.startAnimation(animation);  
}
```

4

시크바에 리스너 설정

5

레이아웃에 애니메이션 설정

6

화면 밝기 설정 메소드

```
private void setBrightness(int value) {  
    if (value < 10) {  
        value = 10;  
    } else if (value > 100) {  
        value = 100;  
    }  
    brightness = value;  
}
```

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
WindowManager.LayoutParams params = getWindow().getAttributes();  
params.screenBrightness = (float) value / 100;  
getWindow().setAttributes(params);  
}
```

7

윈도우 매니저를 이용해
밝기 설정

```
private void hidePanel() {  
    Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.translate_right);  
    panel.startAnimation(animation);  
    panel.setVisibility(View.GONE);  
}
```

8

패널 감추기

```
class MyOnSeekBarChangeListener implements SeekBar.OnSeekBarChangeListener {  
    public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {  
        setBrightness(progress);  
    }  
}
```

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
text01.setText("밝기 수준 : " + progress);  
}  
public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {  
}  
public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {  
    hidePanel();  
}  
}  
}
```

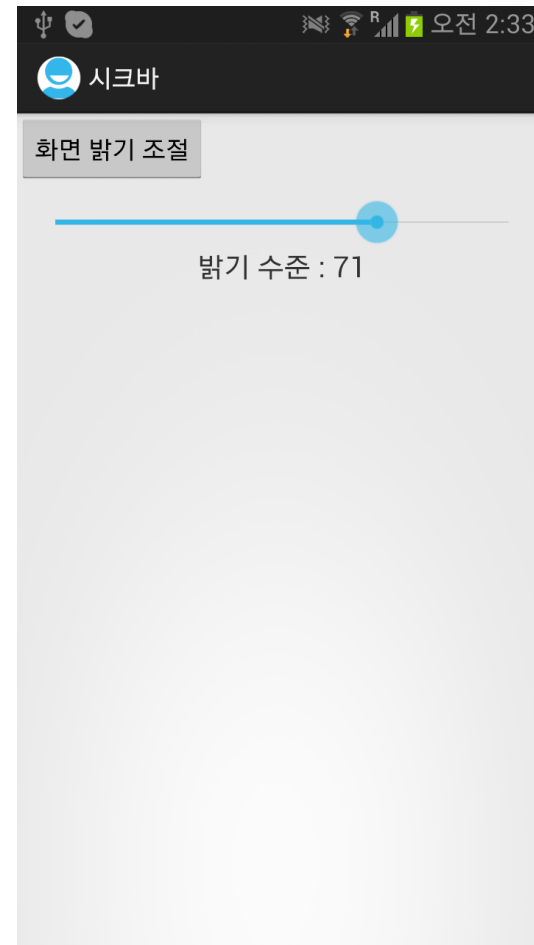
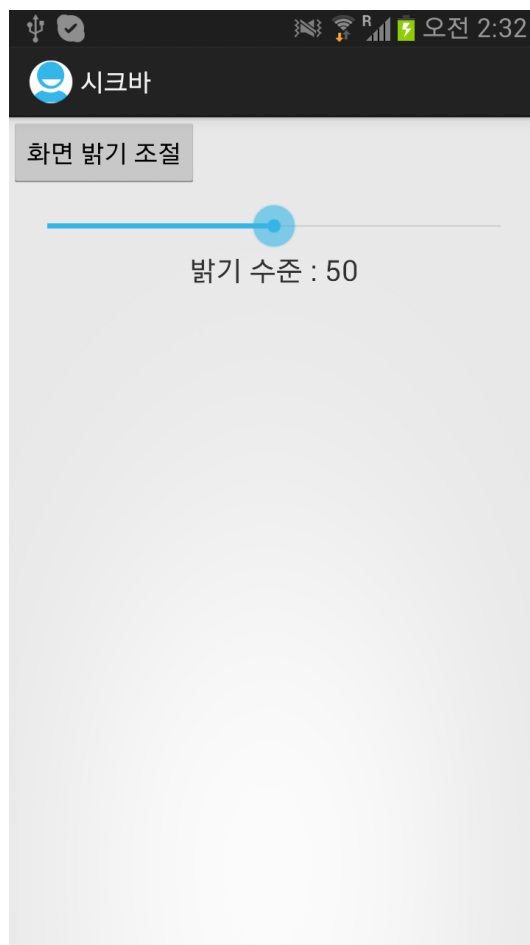
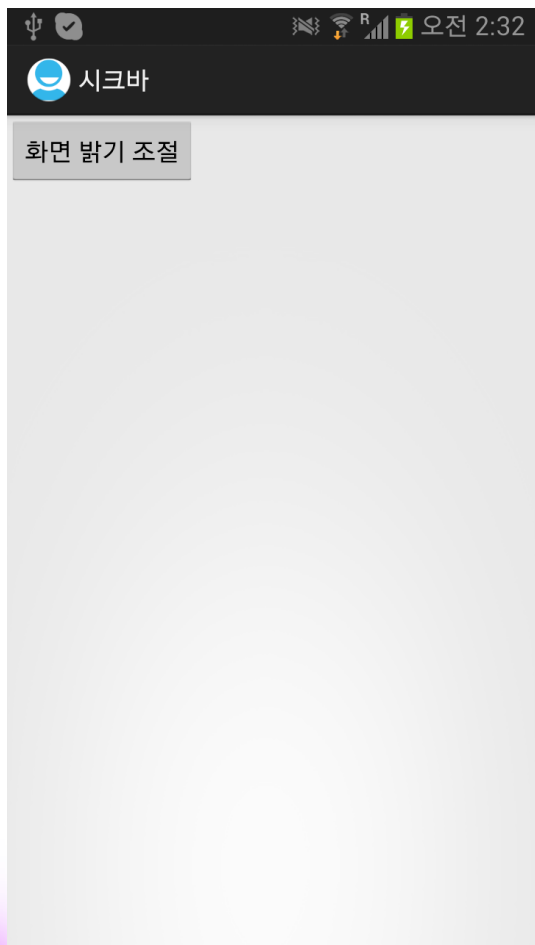


9

텍스트에 표시



실행 화면





2. 뷰 컨테이너 ▶ 간단한 기능의 뷰 컨테이너

❖ 스크롤뷰

```
java.lang.Object
```

```
└ android.view.View
```

```
└ android.widget.ViewGroup
```

```
└ android.widget.FrameLayout
```

```
└ android.widget.ScrollView
```

스크롤뷰 계층도

- ✓ 위젯이나 레이아웃이 화면에 넘칠 때, 스크롤뷰(ScrollView)에 넣어 놓으면 스크롤 효과를 낼 수 있음
- ✓ 스크롤뷰는 수직(위아래)로 스크롤하는 기능을 하며, 수평(좌우)로 스크롤 하는 뷰는 수평스크롤뷰(HorizontalScrollView)가 따로 있음
- ✓ 스크롤뷰에는 하나의 위젯만 넣을 수 있음



2. 뷰 컨테이너 ▶ 간단한 기능의 뷰 컨테이너

❖ 스크롤뷰 XML 코드 예제

[예제 6-13] 스크롤뷰 XML 코드

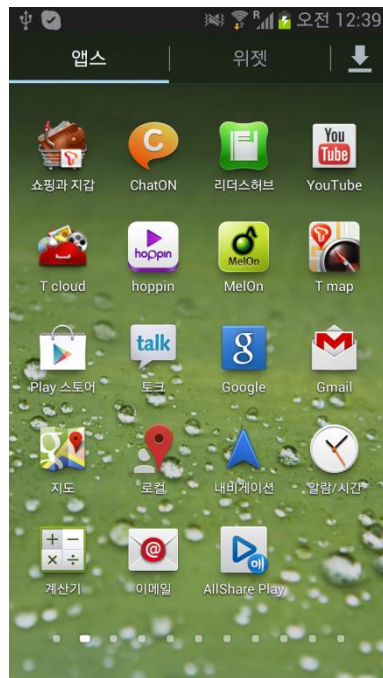
```
1
2 <ScrollView xmlns:android="http://www."
3     android:layout_width="fill_parent"
4     android:layout_height="fill_parent"
5     android:orientation="vertical" >
6
7     <LinearLayout
8         android:layout_width="fill_parent"
9         android:layout_height="fill_parent"
10        android:orientation="vertical" >
11
12        <Button
13            android:layout_width="match_parent"
14            android:layout_height="100dp"
15            android:text="버튼 1" />
16        ~~~~ 중간 생략 (버튼 5개) ~~~~
17    </LinearLayout>
18
19 </ScrollView>
```





2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

- 하나의 화면에서 여러 개의 뷰가 전환되며 보이는 대표적인 위젯임
- ViewPager라는 클래스를 별도로 만들어 제공한다는 점에서 훨씬 더 많이 사용하는 방식임
- 뷰플리퍼와 같은 형태로 구현한 대표적인 화면이 바로 애플리케이션 런처 화면임



[삼성 갤럭시 단말에서 뷰플리퍼 방식의 화면 전환]



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 뷰플리퍼

java.lang.Object

└ android.view.View

└ android.widget.ViewGroup

└ android.widget.FrameLayout

└ android.widget.ViewAnimator

└ android.widget.ViewFlipper

뷰플리퍼 계층도

- ✓ 내부에 여러 개의 위젯을 배치한 후, 필요에 따라서 화면을 왼쪽과 오른쪽으로 밀어서 하나의 위젯씩 화면에 보여주는 방식의 뷰 컨테이너

❖ 기본 형태

<리니어레이아웃>

<리니어레이아웃>

// 왼쪽/오른쪽으로 전환할 버튼 또는 이미지뷰

</리니어레이아웃>

<뷰플리퍼>

// 여기에 한번에 하나씩 보여줄 위젯들을 넣음

</뷰플리퍼 >

</리니어레이아웃>



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 뷰플리퍼 XML 코드 예제



[예제 6-15] 뷰플리퍼의 XML 코드

```

1  <LinearLayout>
2      <LinearLayout
3          android:orientation="horizontal" >
4          <Button
5              android:id="@+id/btnPrev"
6              android:text=" 이전화면 " />
7          <Button
8              android:id="@+id/btnNext"
9              android:text=" 다음화면 " />
10     </LinearLayout>

```

```

11  <ViewPager
12      android:id="@+id/viewFlipper1">
13      <LinearLayout
14          android:background="#ff0000" >
15          ~~~~ 이곳에 필요한 위젯 삽입 ~~~~
16      </LinearLayout>
17      <LinearLayout
18          android:background="#00ff00" >
19          ~~~~ 이곳에 필요한 위젯 삽입 ~~~~
20      </LinearLayout>
21      <LinearLayout
22          android:background="#0000ff" >
23          ~~~~ 이곳에 필요한 위젯 삽입 ~~~~
24      </LinearLayout>
25  </ViewPager>
26 </LinearLayout>

```



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 뷰플리퍼 Java 코드 예제

[예제 6-16] 뷰플리퍼의 Java 코드

```
1  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
2      super.onCreate(savedInstanceState);
3      setContentView(R.layout.main);
4
5      Button btnPrev, btnNext;
6      final ViewFlipper vFlipper;
7
8      btnPrev = (Button) findViewById(R.id.btnPrev);
9      btnNext = (Button) findViewById(R.id.btnNext);
10     vFlipper = (ViewFlipper) findViewById(R.id.viewFlipper1);
11
12     btnPrev.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
13         public void onClick(View v) {
14             vFlipper.showPrevious();
15         }
16     });
17     ~~~~ 중간 생략 (다음화면 버튼 1개 코딩) ~~~~
18 }
```




2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

▶ 작업 풀어보기 6-2

뷰플리퍼를 이용해서 자동 사진 보기 앱을 작성하라.

- 적절한 이미지 여러 장이 자동으로 넘어가는 앱을 만든다.
- <사진보기 시작>과 <사진보기 중지>를 만들고, <사진보기 시작>을 클릭하면 1초 단위로 화면이 자동으로 넘어간다.
- 뷰플리퍼 안에 리니어레이아웃을 배치할 필요는 없고 직접 이미지 뷰가 나오면 된다.

HINT 화면 넘김 시작 메소드로 `startFlipping()`, 중지 메소드로 `stopFlipping()`, 화면 넘김 간격 메소드로 `setFlipInterval(밀리초)`를 사용한다.





2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 탭호스트

```
java.lang.Object
└ android.view.View
    └ android.widget.ViewGroup
        └ android.widget.FrameLayout
            └ android.widget.TabHost
```

탭호스트 계층도

- ✓ 여러 탭을 두고 각 탭을 클릭할 때마다 해당 화면이 나오도록 설정하는 뷰 컨테이너

❖ 기본 형태

```
<탭호스트 id="@android:id/tabhost">
  <리니어레이아웃>
    <탭위젯 id="@android:id/tabs" />
    <프레임레이아웃 id="@android:id/tabcontent">

      // 여기에 각 탭스펙에 대응할 탭화면(레이아웃)을 3개 넣음

    </프레임레이아웃>
  </리니어레이아웃>
</탭호스트>
```




2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 탭호스트 구성

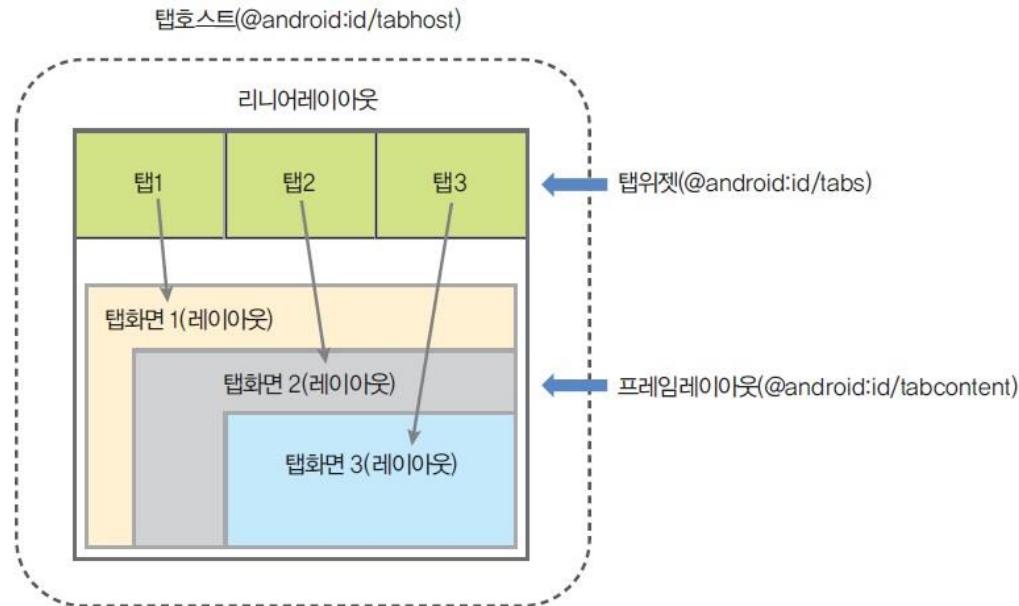


그림 6-3 탭호스트의 구성 방식

❖ Java 코드

✓ 탭을 생성하고 탭화면을 연결하기 위한 Java 코드 형식

```
TabHost tabHost = getTabHost(); // 탭호스트 변수 생성
```

```
// 탭스팩 생성
```

```
TabSpec tabSpec1 = tabHost.newTabSpec("TAG1").setIndicator("탭에 출력될 글자");
```

```
tabSpec1.setContent(R.id.tab1); // 탭스팩을 탭과 연결
```

```
tabHost.addTab(tabSpec1); // 탭을 탭호스트에 부착
```

탭스팩(TabSpec) : 탭을 구성하는 요소들의 집합

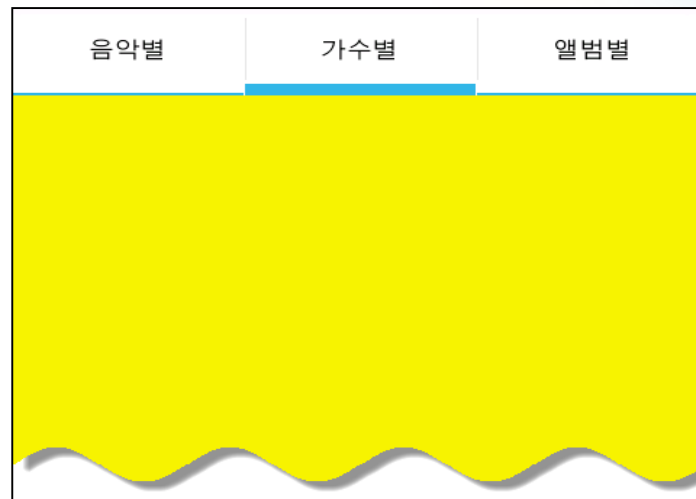


2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 탭호스트 XML 코드 예제

[예제 6-17] 탭호스트의 XML 코드

```
1 <TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2     android:id="@android:id/tabhost">
3     <LinearLayout>
4         <TabWidget
5             android:id="@android:id/tabs">
6         </TabWidget>
7         <FrameLayout
8             android:id="@android:id/tabcontent">
9             <LinearLayout
10                 android:id="@+id/tabSong"
11                 android:background="#f00000">
12                 </LinearLayout>
```



```
13         <LinearLayout
14             android:id="@+id/tabArtist"
15             android:background="#f0f000">
16         </LinearLayout>
17         <LinearLayout
18             android:id="@+id/tabAlbum"
19             android:background="#f000ff">
20         </LinearLayout>
21     </FrameLayout>
22 </LinearLayout>
23 </TabHost>
```



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 탭호스트 Java 코드 예제

[예제 6-18] 탭호스트의 Java 코드

```
1  ~~~~ 중간 생략 (import문) ~~~~
2  @SuppressWarnings("deprecation")
3  public class Project6Activity extends TabActivity {
4
5      @Override
6      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
7          super.onCreate(savedInstanceState);
8          setContentView(R.layout.main);
9
10     TabHost tabHost = getTabHost();
```

```
11
12     TabSpec tabSpecSong = tabHost.newTabSpec("SONG").setIndicator("음악별");
13     tabSpecSong.setContent(R.id.tabSong);
14     tabHost.addTab(tabSpecSong);
15
16     TabSpec tabSpecArtist = tabHost.newTabSpec("ARTIST").setIndicator("가수별");
17     tabSpecArtist.setContent(R.id.tabArtist);
18     tabHost.addTab(tabSpecArtist);
19
20     TabSpec tabSpecAlbum = tabHost.newTabSpec("ALBUM").setIndicator("앨범별");
21     tabSpecAlbum.setContent(R.id.tabAlbum);
22     tabHost.addTab(tabSpecAlbum);
23
24     tabHost.setCurrentTab(0);
25 }
26 }
```



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



[직접 풀어보기 6-3]

❖ 탭호스트를 이용해서 동물 선택 앱을 작성하자.

- ✓ 탭위젯을 아래쪽에 배치하고, 탭은 4개가 나오도록 한다.
- ✓ 프레임레이아웃 안의 3개의 리니어레이아웃을 제거하고, 4개의 이미지뷰로 배치한다
- ✓ hint : 프레임레이아웃의 layout_weight 속성을 1로 준다.



강아지

고양이

토끼

말



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

❖ 웹뷰

```
java.lang.Object
```

```
└ android.view.View
```

```
└ android.widget.ViewGroup
```

```
└ android.widget.AbsoluteLayout
```

```
└ android.webkit.WebView
```

웹뷰 계층도

- ✓ 사용자가 직접 웹브라우저 기능을 앱 안에 포함시킬 수 있는 위젯
- ✓ 웹 브라우저는 롤리팝에서 크롬 브라우저 내장
- ✓ HTML5 표준 태그들을 이용한 기능이 지속적으로 추가될 것임
- ✓ 매니페스트(AndroidManifest.xml) 파일에 퍼미션을 지정해야 함



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

- ❖ 안드로이드 프로젝트 생성
 - ✓ 프로젝트 이름 : Project6_2
 - ✓ 패키지 이름 : com.cookandroid.project6_2

- ❖ 화면 디자인 및 편집
 - ✓ 리니어레이아웃을 하나 더 만들고,
 - ✓ 그 안에 에디트텍스트 1개와 버튼 2개로 구성
하단에는 웹뷰를 만듦
 - ✓ 각 위젯의 id는 edtUrl, btnGo, btnBack,
webView1로 함



그림 6-5 간단한 웹브라우저 결과 화면



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)

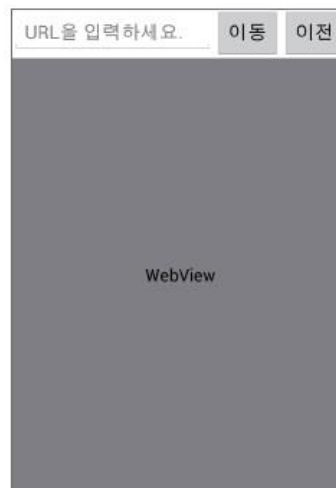


실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ 화면 디자인 및 편집

예제 6-22 activity_main.xml

```
1 <LinearLayout>
2     <LinearLayout>
3         <EditText
4             android:id="@+id/edtUrl"
5             android:layout_weight="1"
6             android:singleLine="true" >
7         </EditText>
8         <Button
9             android:id="@+id/btnGo"
10            android:text="이동" />
11        <Button
12            android:id="@+id/btnBack"
13            android:text="이전" />
14    </LinearLayout>
15    <WebView
16        android:id="@+id/webView1" />
17 </LinearLayout>
```





2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ 화면 디자인 및 편집

✓ **AndroidManifest.xml(매니페스트) : 프로젝트의 전반적인 환경을 설정하는 파일**

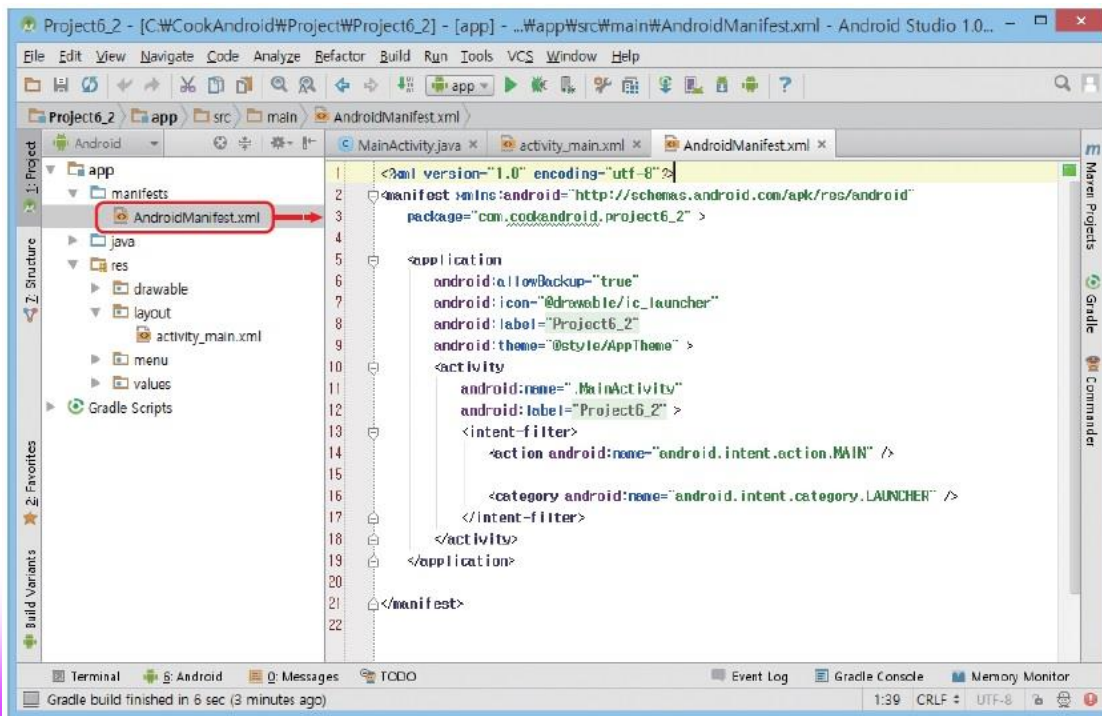


그림 6-6 AndroidManifest.xml 파일 열기



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ 화면 디자인 및 편집

✓ 파일 수정

예제 6-23 AndroidManifest.xml

```
1 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2     package="com.cookandroid.project6_2">
3
4
5
6
7     <application
8         android:allowBackup="true"
9         android:icon="@drawable/emo_im_cool"
10        android:label="쿡북 웹브라우저 "
11        android:logo="@drawable/web"
12        android:theme="@style/AppTheme" >
```

```
13         <activity
14             android:name=".MainActivity"
15             android:label="간단 웹브라우저" >
16             <intent-filter>
17                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
18
19                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
20             </intent-filter>
21         </activity>
22     </application>
23
24 </manifest>
```



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ 실행

- ✓ 화면 상단에 아이콘과 타이틀이 변경된 것 확인

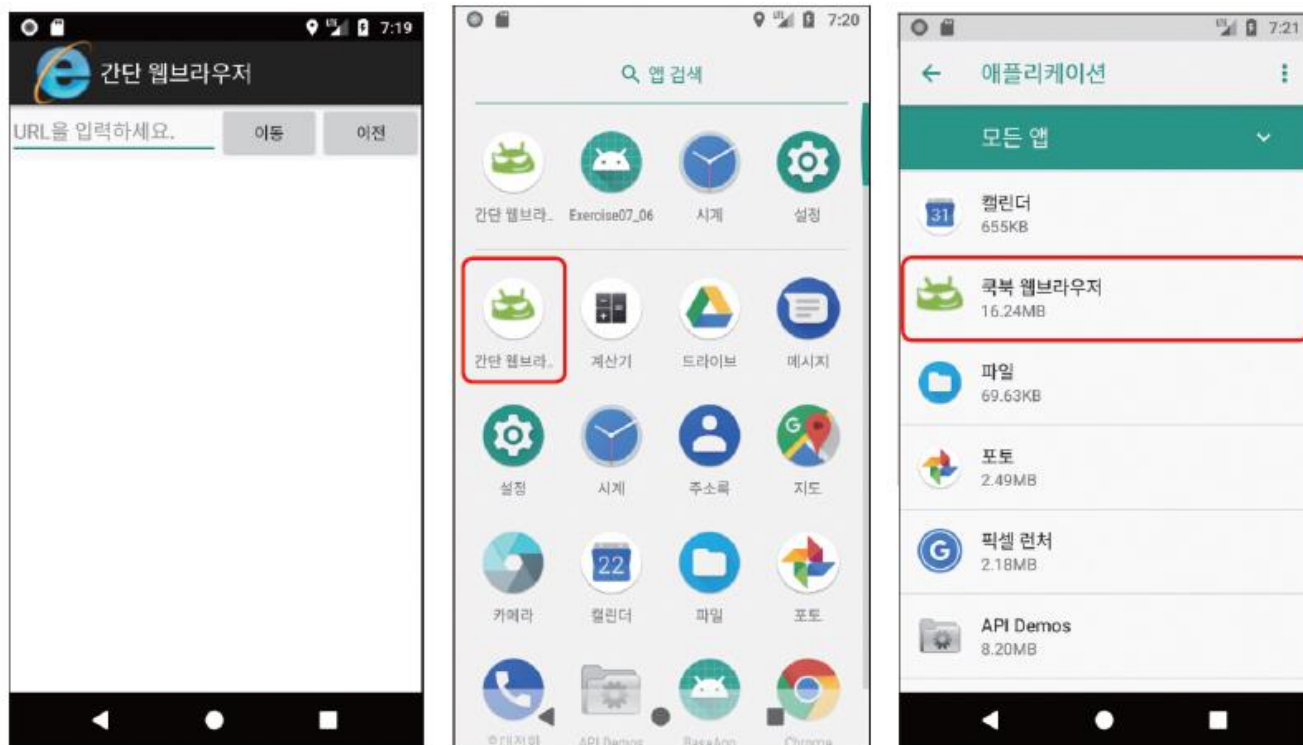


그림 6-7 매니페스트에서 설정한 내용 확인



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

- ✓ activity_main.xml의 4개 위젯에 대응할 위젯 변수 4개를 전역변수로 선언
- ✓ onCreate() 메소드 안의 각 변수에 위젯을 대입

예제 6-24 Java 코드 1

```
1  ~~~~ 중간 생략 (import문) ~~~~
2  public class MainActivity extends Activity {
3      EditText edtUrl;
4      Button btnGo, btnBack;
5      WebView web;
6
7
8      @Override
9      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12
13         edtUrl = (EditText) findViewById(R.id.edtUrl);
14         btnGo = (Button) findViewById(R.id.btnGo);
15         btnBack = (Button) findViewById(R.id.btnBack);
16         web = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
17     }
18
19 }
```



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

- ✓ WebViewClient의 상속을 받는 웹뷰클라이언트 클래스를 정의

예제 6-25 Java 코드 2

```
1 class CookWebViewClient extends WebViewClient {  
2  
3 }
```




2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

✓ 메소드 중 `shouldOverrideUrlLoading( )` 메소드를 선택하고 <OK>를 클릭

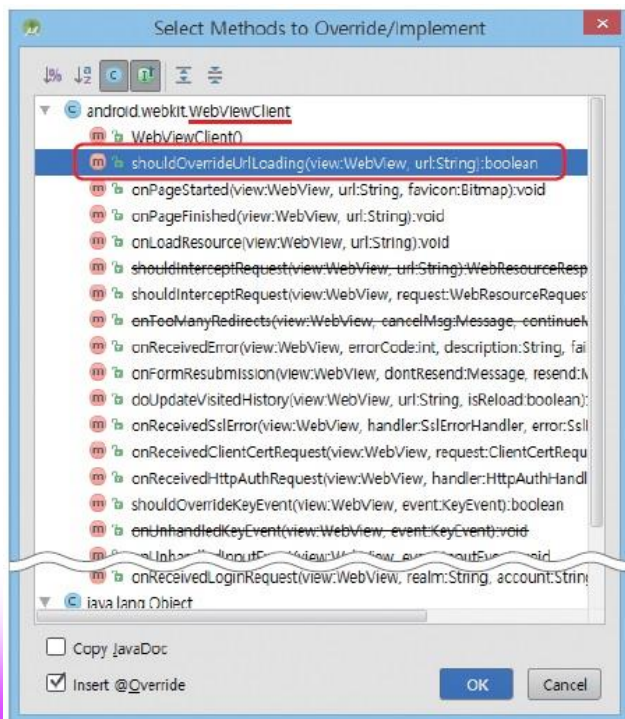


그림 6-8 메소드의 자동 오버라이드



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

- ❖ Java 코드 작성 및 수정
 - ✓ 자동으로 오버라이드된 메소드

예제 6-26 Java 코드 3

```
1      ~~~~ 중간 생략 ~~~~
2      web = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
3  }
4
5      class CookWebViewClient extends WebViewClient {
6
7          @Override
8          public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
9
10             return super.shouldOverrideUrlLoading(view, url);
11         }
12
13     }
14 }
```




2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ Java 코드 작성 및 수정

- ✓ 생성한 CookWebViewClient 클래스를 웹뷰에 설정
- ✓ 화면 확대/축소 아이콘이 보이도록 설정
- ✓ 버튼을 클릭하면 입력한 URL로 이동하거나 이전 화면으로 돌아가도록 함

예제 6-27 Java 코드 4

```
1  ~~~~ 중간 생략 ~~~~
2  web = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
3
4  web.setWebViewClient(new CookWebViewClient());
5
6  WebSettings webSet = web.getSettings();
7  webSet.setBuiltInZoomControls(true);
8
9  btnGo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
10     public void onClick(View v) {
11         web.loadUrl(editUrl.getText().toString());
12     }
13 });
14
15 btnBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
16     public void onClick(View v) {
17         web.goBack();
18     }
19 });
20 }
21 ~~~~ 중간 생략 ~~~~
```



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ 프로젝트 실행 및 결과 확인

- ✓ 에디트텍스트에 “http://m.daum.net”을 입력하고 <이동>을 클릭



그림 6-9 웹페이지가 열리지 않음



2. 뷰 컨테이너 ▶ 복잡한 기능의 뷰 컨테이너 (Java 연동 필요)



실습 6-2 간단한 웹브라우저 만들기

❖ 다시 화면 디자인 및 편집

✓ AndroidManifest.xml에 인터넷 사용 퍼미션 추가

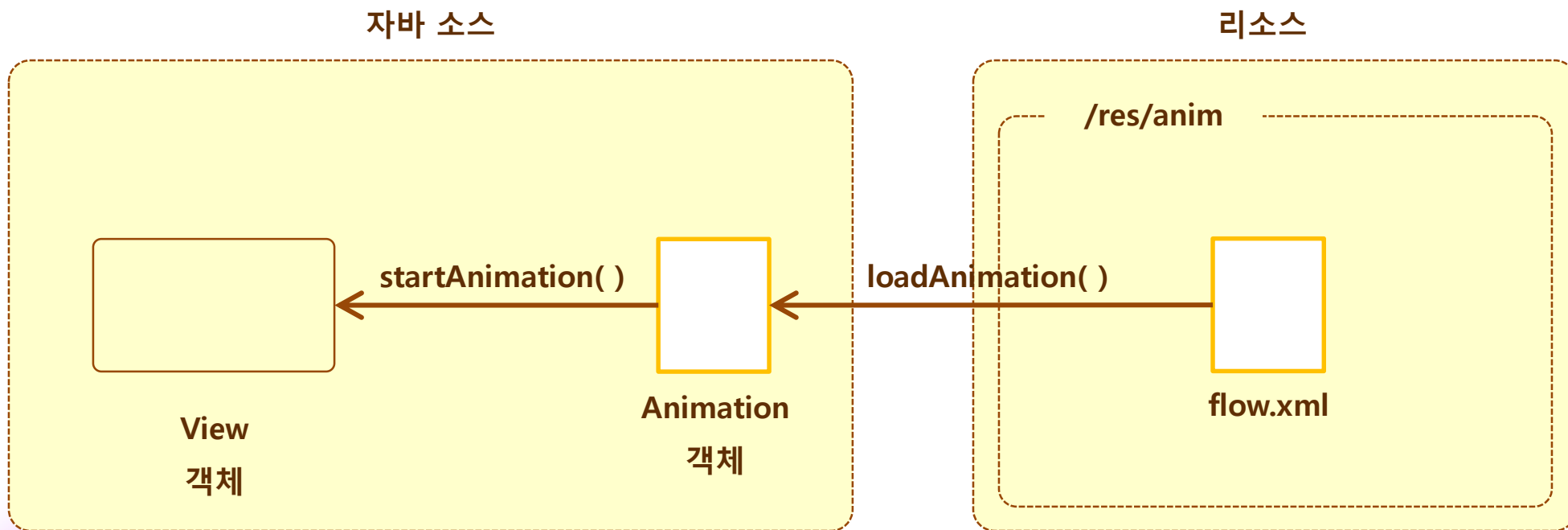
예제 6-28 AndroidManifest.xml

```
1  ~~~~ 중간 생략 ~~~~  
2  
3  
4  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />  
5  
6  <application  
7      android:icon="@drawable/emo_im_cool"  
8  ~~~~ 중간 생략 ~~~~
```



애니메이션 사용 방식

- ▶ 전형적인 애니메이션 사용 방식은 애니메이션 액션 정보를 XML로 정의한 후 사용
- ▶ Animation 객체로 만든 후 뷰의 startAnimation() 메소드를 사용하면 간단하게 애니메이션 동작





간단한 애니메이션 예제

간단한 애니메이션 예제

- 텍스트뷰가 들어가는 화면 구성
- 텍스트뷰 이동 애니메이션 적용

메인 액티비티의 XML 레이아웃 정의

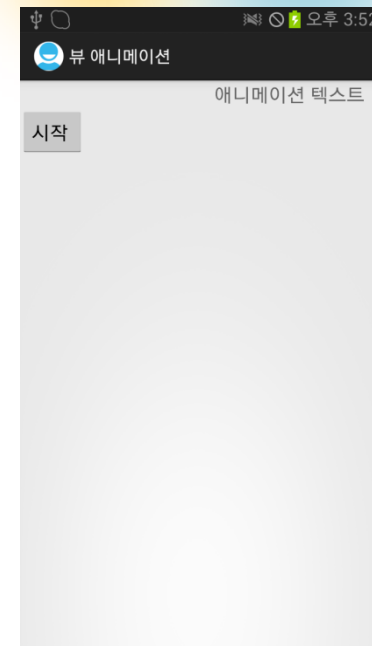
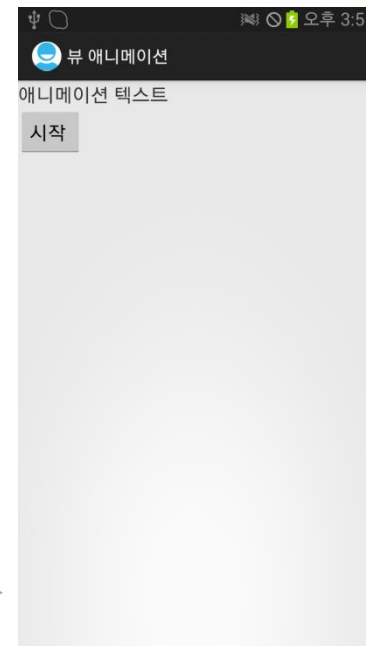
- 메인 액티비티를 위한 레이아웃 정의

애니메이션 액션 XML 정의

- 애니메이션을 XML로 정의

메인 액티비티 코드 작성

- 애니메이션 처리





애니메이션 액션 XML 정의

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
<translate
```

```
  android:fromXDelta="100%p"
```

```
  android:toXDelta="0%p"
```

```
  android:duration="6000"
```

```
  android:repeatCount="3"
```

1

위치 이동을 위한
애니메이션 액션 정의

```
<alpha
```

```
  android:fromAlpha="0.5"
```

```
  android:toAlpha="1"
```

```
  android:duration="6000"
```

```
  android:repeatCount="3"
```

2

투명도 변경을 위한
애니메이션 액션 정의

```
</set>
```



메인 액티비티 코드 만들기

```
package org.androidtown.ui.anim;
```

```
...
```

```
public class MainActivity extends Activity {
```

```
    Animation flowAnim;
```

```
    TextView text01;
```

```
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        flowAnim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.flow);
```

```
        text01 = (TextView) findViewById(R.id.text01);
```

```
        Button startBtn = (Button) findViewById(R.id.startBtn);
```

```
        startBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
```

```
            public void onClick(View v) {
```



1 애니메이션 객체 선언



2 XML에 정의한 애니메이션
액션 정보 로딩

Continued..



메인 액티비티 코드 만들기 (계속)

```
flowAnim.setAnimationListener(new FlowAnimationListener());
```

3 애니메이션 리스너
설정

```
text01.startAnimation(flowAnim);
```

4

텍스트뷰 객체의
애니메이션 시작

```
};  
}
```

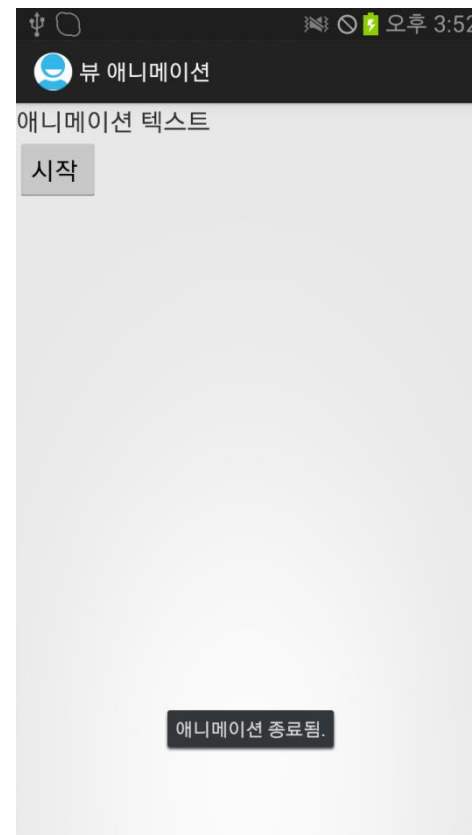
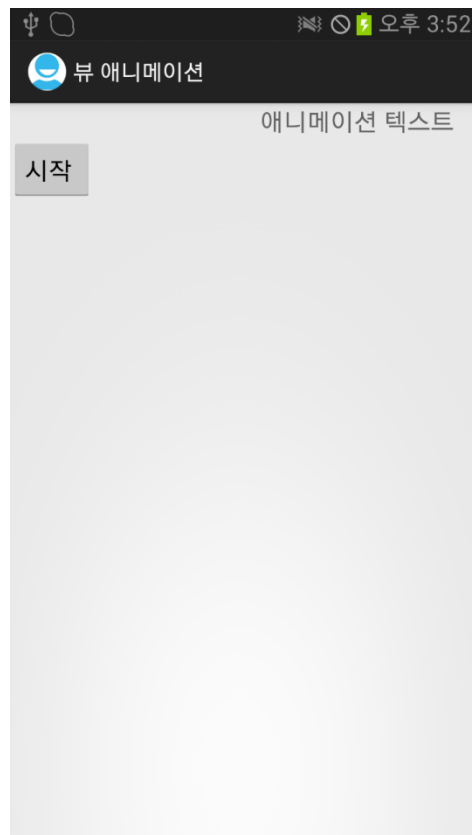
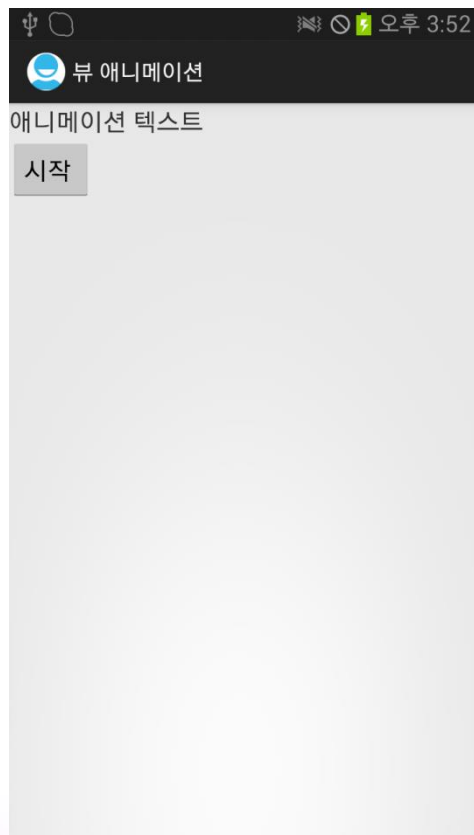
```
private final class FlowAnimationListener implements Animation.AnimationListener {  
    public void onAnimationEnd(Animation animation) {  
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "애니메이션 종료됨.", Toast.LENGTH>LONG).show();  
    }  
    public void onAnimationRepeat(Animation animation) {  
    }  
    public void onAnimationStart(Animation animation) {  
    }  
}
```

5

애니메이션 종료 시
토스트 메시지 표시



실행 화면

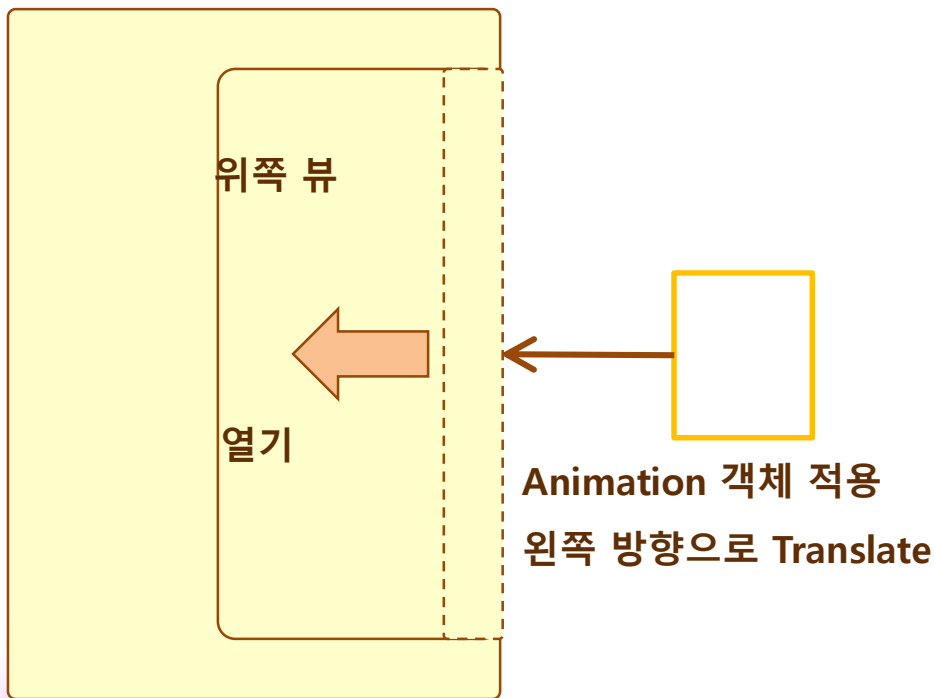




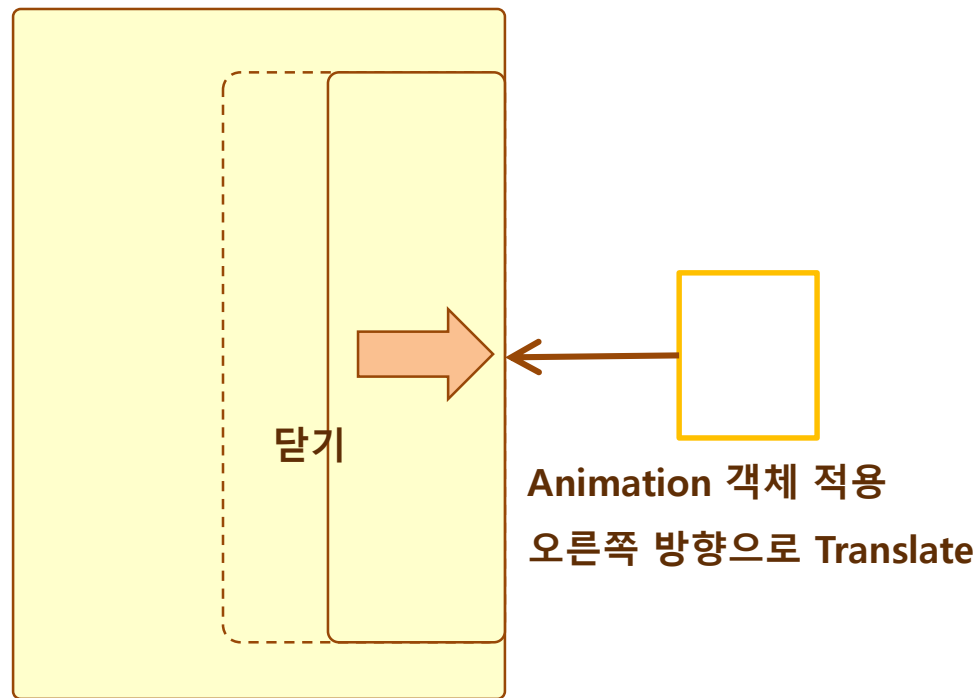
페이지 슬라이딩

- ▶ 뷰의 중첩과 애니메이션을 접목한 방식
- ▶ 하나의 뷰 위에 다른 뷰를 올라가 있을 때 보이거나 보이지 않는 과정을 애니메이션으로 적용

아래쪽 뷰



아래쪽 뷰





페이지 슬라이딩 사용하기

페이지 슬라이딩 사용하기 예제

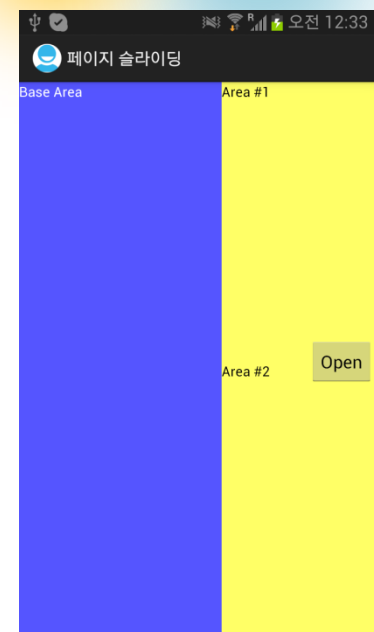
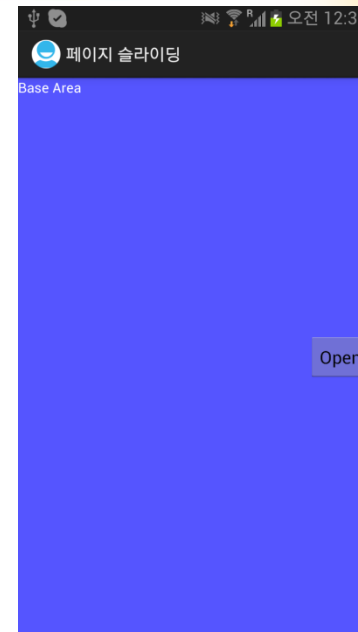
-페이지 슬라이딩을 이용해 뷰 보여주기

메인 액티비티의
XML 레이아웃 정의

-메인 액티비티 레이아웃 정의

메인 액티비티 코드 작성

-슬라이딩 기능 넣기





레이아웃 만들기

```
<LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#ff5555ff">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Base Area"
        android:textColor="#ffffffff"
    />
</LinearLayout>
```

1 첫 번째 레이아웃 :
바탕 레이아웃

Continued..



레이아웃 만들기 (계속)

```
<LinearLayout
```

```
    android:id="@+id/slidingPage01"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:layout_width="200dp"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:layout_gravity="right"
```

```
    android:background="#ffffff66"
```

```
    android:visibility="gone">
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:layout_weight="1"
```

```
    android:text="Area #1"
```

```
    android:textColor="#ff000000"
```

```
/>
```

2 두 번째 레이아웃 :
슬라이딩으로 보일 레이아웃

Continued..



레이아웃 만들기 (계속)

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="Area #2"
    android:textColor="#ff000000"
/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="right/center_vertical"
    android:background="#00000000">
```

```
<Button
    android:id="@+id/openBtn01"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Open"
/>
</LinearLayout>
</FrameLayout>
```

3 세 번째 레이아웃 :
버튼이 들어 있는 레이아웃



메인 액티비티 코드 만들기

```
package org.androidtown.ui.sliding;
```

```
...
```

```
public class MainActivity extends Activity {
```

```
    boolean isPageOpen = false;
```

```
    Animation translateLeftAnim;
```

```
    Animation translateRightAnim;
```

```
    LinearLayout slidingPage01;
```

```
    Button openBtn01;
```

```
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        slidingPage01 = (LinearLayout) findViewById(R.id.slidingPage01);
```

```
        translateLeftAnim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.translate_left);
```

```
        translateRightAnim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.translate_right);
```

1 슬라이딩 페이지가 보이는지 여부

2 왼쪽으로 이동 애니메이션 객체

3 오른쪽으로 이동 애니메이션 객체

4 슬라이딩으로 보여줄 페이지와 애니메이션 객체 참조

Continued..



메인 액티비티 코드 만들기 (계속)

```
SlidingPageAnimationListener animListener = new SlidingPageAnimationListener();  
translateLeftAnim.setAnimationListener(animListener);  
translateRightAnim.setAnimationListener(animListener);  
openBtn01 = (Button) findViewById(R.id.openBtn01);  
openBtn01.setOnClickListener(new OnClickListener() {  
    public void onClick(View v) {  
        if (isPageOpen) {  
  
            slidingPage01.startAnimation(translateRightAnim);  
        } else {  
  
            slidingPage01.setVisibility(View.VISIBLE);  
            slidingPage01.startAnimation(translateLeftAnim);  
        }  
    }  
});
```

5 슬라이딩 애니메이션을
감시할 리스너

6 페이지가 열려 있으면
오른쪽으로 애니메이션

7 페이지가 닫혀 있으면
보이도록 한 후 왼쪽으로
애니메이션

Continued..



메인 액티비티 코드 만들기 (계속)

```
private class SlidingPageAnimationListener implements AnimationListener {  
    public void onAnimationEnd(Animation animation) {  
        if (isPageOpen) {  
  
            slidingPage01.setVisibility(View.INVISIBLE);  
            openBtn01.setText("Open");  
            isPageOpen = false;  
        } else {  
  
            openBtn01.setText("Close");  
            isPageOpen = true;  
        }  
    }  
    public void onAnimationRepeat(Animation animation) {  
    }  
    public void onAnimationStart(Animation animation) {  
    }  
}
```

8 페이지가 열려 있으면
안보이도록 하고
버튼의 텍스트를
"Open"으로 변경

9 페이지가 닫혀 있으면
버튼의 텍스트를
"Close"로 변경



실행 화면

